

10

우수검사실
신임인증 심사점검표

진단혈액

대한진단검사의학회 · 진단검사의학재단

이 책자의 내용 전부 또는 일부를 대한진단검사의학회/진단검사의학재단의 허락없이 복사·유포하는 것을 금합니다.

2025. 01

2025 년 개정판 변경내역 요약
(Summary of Changes)

진단혈액

아래 심사문항들은 본 개정판에 신규 도입, 주요 문항/설명 수정 또는 삭제된 문항들입니다.

• 신규

문항번호	사유
10.210.420	"검사실운영" 분야에서 개별 분야로 문항 이동
10.604.102	"디지털 형태분석기를 이용한 백혈구 감별계산" 문항 신설
10.604.104	"디지털 형태분석기를 이용한 백혈구 감별계산" 문항 신설
10.607.102	"적혈구침강속도(ESR)검사" 문항 신설
10.607.104	"적혈구침강속도(ESR)검사" 문항 신설
10.612.102	"혈액점도검사" 문항 신설
10.612.104	"혈액점도검사" 문항 신설

• 수정

문항번호	수정유형
10.210.020	문항 수정, 설명 수정
10.210.460	설명 수정
10.210.520	설명 수정
10.300.060	문항 수정, 설명 수정
10.300.120	문항 수정, 설명 수정
10.300.200	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
10.301.020	문항 수정, 설명 수정
10.301.040	문항 수정, 설명 수정
10.301.070	문항 수정, 설명 수정
10.301.120	문항 수정, 설명 수정
10.301.130	설명 수정
10.301.136	문항 수정, 설명 수정
10.301.180	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
10.301.200	설명 수정
10.301.230	문항 수정, 설명 수정
10.301.260	문항 수정, 설명 수정
10.301.420	문항 수정, 설명 수정
10.310.040	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
10.310.070	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가, 문항위치변경
10.320.010	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
10.330.100	설명 수정
10.330.260	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가

10.330.441	문항 수정, 설명 수정
10.405.040	설명 수정
10.405.160	문항 수정, 설명 수정
10.405.164	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
10.405.167	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
10.502.020	문항 수정, 설명 수정
10.608.102	문항 수정, 설명 추가
10.608.103	설명 수정
10.608.106	설명 추가
10.611.102	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
10.702.022	설명 수정

• 삭제

문항번호	사유
10.607.105	10.608.106 문항의 설명으로 포함

• 문항분류체계

문항 유형(Type)	분류기준	해당 문항 미비에 따른 조치사항
핵심문항 : C (Corestandards)	임상검사실 질 향상을 위해 핵심적으로 요구되는 기준으로서, 기준을 만족하지 못하는 경우에는 검사 결과의 정확도에 치명적이거나 중대한 결함을 초래할수 있는 문항.	‘아니오’로 평가되는 경우, 미비점을 개선하여 심사일로부터 6개월 이후에 재심사를 신청한다.
필요문항 : R (Required standards)	임상검사실 질 향상을 위해 검사실의 역량을 집중해야 하는 문항.	필요문항에서 ‘아니오’로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.
기본문항 : B (Basicstandards)	임상검사실 질 향상을 위해 기본적으로 갖추어야 할 기준으로서, 핵심과 필요문항 이외의 문항이 해당함.	기본문항에서 지적된 내용(감점 사항)은 검사실 자체적으로 개선하고, 개선여부는 차기 현장심사에서 확인한다.

목 차

진단혈액

1	심사범위	7
2	질관리: 일반	8
	1. 검사지침서	8
3	질관리: 검사단계	10
	1. 정도관리 일반	10
	2. 정도관리지침	12
	3. 보정(calibration)	18
	4. 검사방법 평가	19
	5. 시약: 일반	19
4	질관리: 검사전후단계	21
	1. 검체채취 및 취급	21
	2. 검사의뢰서 및 검체접수	21
	3. 검체처리	21
	4. 검사결과 보고	23
5	일반기구 및 장비	27
	1. 자동피펫	27
	2. 온도관련 기기	28
	3. 현미경	29
	4. 후드	29
	5. 비색, 분광광도계	29

6	검사수행 및 장비 운용	30
1.	일반사항	30
2.	자동화장비를 이용한 일반혈액검사	31
3.	자동화장비를 이용한 백혈구 감별계산	32
4.	수기법을 이용한 백혈구 감별계산	33
5.	디지털 형태분석기를 이용한 백혈구 감별계산	34
6.	기기를 이용한 망상적혈구계산	34
7.	수기법을 이용한 망상적혈구계산	35
8.	적혈구침강속도(ESR)검사	35
9.	말라리아를 위한 혈액검사	36
10.	골수검사	36
11.	혈액응고검사	38
12.	혈소판기능검사	42
13.	혈액점도검사	42
14.	체액세포수계산	42
15.	체액 유핵세포 감별계산	44
16.	정액검사	45
7	인력	46
1.	전문의	46
8	시설 및 환경	47
1.	작업공간	47
2.	지원시설과 환경	47

진단혈액

1 심사범위

문항	기본B 10.010.090 지난번 심사에서 감점된 사항들을 개선한 증거가 있는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	• '아니오'로 평가되거나 부분 감점된 문항에 대하여 즉시 검토하여 필요한 경우 시정 조치 또는 예방 조치를 취해야 한다. • '지난번 심사'란 직전 현장심사와 자체심사를 모두 포함한다. • 심사 기록, 시정 조치 또는 예방 조치에 대한 기록을 제시해야 한다.						

2 질관리: 일반

1. 검사지침서

지침서는 질관리지침서(혹은 운영지침서)와 검사지침서로 구분한다. 지침서는 현재 관련 법규, 승인된 증거 기반 기준, 프로토콜 및 지침을 기반으로 작성해야 한다.

문항	기본B 10.210.020 검사실에서 작성한 검사지침서가 작업대나 검사실에 준비되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 검사실에서 시행하고 있는 모든 검사에 대하여 현 시점에서 실제로 시행하는 검사 관련 내용을 충실히 작성한다. • 검사지침서는 검사 원리, 임상적 의의, 검체 취급 및 보관조건, 시약의 준비사항, 보정(calibration), 정도관리, 검사방법(검사과정), 계산식(필요시), 참고구간 또는 참고치, 간섭물질 정보, 결과 해석 등의 내용을 포함한다. • 제조사로부터 제공되는 검사 설명서 또는 시약 설명서를 인용할 수 있으나, 그 자체를 검사지침서로 대신할 수 없다. 만약 제조사 설명서를 변형하여 사용할 경우 반드시 이에 대해 검증해야 한다. • 컴퓨터를 이용한 전자지침서 사용도 가능하며, 모든 직원이 쉽게 열람할 수 있다면 별도의 인쇄된 검사지침서를 비치하지 않아도 된다. 단, 직원들이 숙지했다는 기록은 별도로 보관해야 한다. • 검사지침서를 손쉽게 찾아볼 수 있도록 검사지침서 이외에 카드 파일 등을 사용할 수 있다. • 인쇄된 검사지침서를 이용할 경우, 검사실 작업대에 비치하지 않으면 '아니오'로 평가한다. • 만일 특정 검사가 생략되어 있거나 검사법이 실제와 다르게 기술된 경우 '아니오'로 평가한다.				

문항	기본B 10.210.420 모든 검사자들이 자신이 수행하는 검사에 대한 검사지침서를 숙지하였는지를 점검하는 체계가 있는가? 또한 검사 담당자의 담당 업무가 바뀌면 검사지침서를 숙지하여야 하며 이를 확인하는가?	배점 권장 (1점 예정)		아니오	
설명	• 해당 분야 검사 담당자가 검사지침서를 숙지한 후 서명한 기록이 있거나, 자필 보고서가 있으면 '예'로 평가한다. • 신규 또는 교체된 임상병리사에 대한 업무 및 지식의 실습 확인과 품행 등을 평가할 수 있는 평가서를 작성하는 방법 또한 권장된다. • 검사 담당자의 담당 업무가 바뀌면 검사지침서 중 필요한 내용을 숙지하여야 하며 이를 확인하여야 한다. • 불가피하게 지침서에 따라 업무나 검사를 수행하지 못하는 경우, 이를 처리하는 절차가 있어야 한다.				

문항	기본B 10.210.460 검사지침서는 담당 진단검사의학과 전문의와 검사 담당자에 의하여 검토되고 있으며 이에 관한 기록이 보관되어 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 진단검사의학과 전문의와 검사 담당자는 1) 신규 검사의 도입, 2) 검사 및 관련 업무의 변동, 3) 연 1회 이상, 4) 담당 전문의 및 검사 담당자 변경 등 검사 지침서의 수정이 있을 때마다 검사지침서를 검토하고 서명해야 한다. - 검사시행과정의 변동이 있는 경우에는 새로 작성하는 것보다는 변경 내용을 추적할 수 있도록 수정하는 것을 권장한다. 이때 수정자의 서명과 일자를 기록하며 최종적으로 진단검사의학과 전문의가 확인해야 한다. - 전자지침서는 허용된 사람(예: 해당부서 책임 임상병리사 및 진단검사의학과 전문의)만 수정할 수 있는 보안 장치가 필요하며, 수정 시 수정한 사람의 서명이 있어야 한다. 작성, 개정 혹은 주기적 검토 시 검토일 및 검토자의 성명을 컴퓨터에 입력하거나 별도로 마련된 용지에 전자지침서를 확인했다는 서명을 누적할 수도 있다. - 각 검사별로 서명이 있어야 하며, 검사지침서의 처음과 끝부분에만 서명이 있는 경우 '아니오'로 평가한다.				

문항	기본B 10.210.520 중단된 검사의 검사지침서는 최소 2년간 보관하며, 검사 시작과 중단 시기가 기록되는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 모든 검사에 대한 시작 및 중단 시기 기록 양식을 반드시 가지고 있어야 한다. - 검사 시작 시기나 중단 시기가 기록되지 않은 경우 '아니오'로 평가한다. - 중단된 검사지침서가 2년간 보관이 안된 경우 '아니오'로 평가한다. - 중단된 검사가 없는 경우에도 중단된 검사에 대한 지침이 있는지 확인한다. 지침이 없는 경우 '아니오'로 평가한다.				

3 질관리: 검사단계

1. 정도관리 일반

문항	기본B 10.300.060 환자 검체와 동일한 방법으로 외부정도관리물질을 취급 및 검사하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 외부정도관리물질 취급 및 검사 관련 내용을 문서화하고 실제 환자 검체와 같은 방법으로 외부정도관리 검사를 시행해야 한다. - 외부정도관리물질 검사는 일상적인 검사과정 중에 포함되어 진행해야 하며, 반드시 실제 검사업무를 담당하는 검사자가 검사해야 한다. 일상적인 검사과정 중 반복검사를 시행하지 않는다면 외부정도관리물질도 반복검사를 시행해서는 안된다. 외부정도관리 분석 결과를 보고하기 전 외부 검사실과 어떠한 형태의 의사 교환 또는 검체 교환을 해서는 안된다. - 외부정도관리물질 검사를 위하여 별도의 보정이나 내부정도관리를 다시 시행하는 경우 '아니오'로 평가한다. - 외부정도관리물질 성상 및 기기 특성상 환자 검체와 동일하게 외부정도관리물질을 취급 및 검사할 수 없는 경우(예: 접수 번호, 검사코드 등) 이를 감점 사유로 하지 않는다.				

문항	필요R 10.300.120 담당 진단검사의학과 전문의가 외부정도관리 분석 결과를 적극적으로 검토하는가?	배점 (16)		아니오		해당 없음																						
설명	• 다음의 평가(점검)항목 및 배점을 기준으로 한다.																											
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>매회기록</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>각 검사별 평가기준 유무</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>보고서 수령일로부터 1달 이내 완료</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>평가결과에 대한 분석</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>대책수립</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>대책의 적절한 시행여부</td><td>3</td><td></td></tr></table>							평가항목	배점	점수	매회기록	1		각 검사별 평가기준 유무	1		보고서 수령일로부터 1달 이내 완료	1		평가결과에 대한 분석	5		대책수립	5		대책의 적절한 시행여부	3	
	평가항목	배점	점수																									
	매회기록	1																										
	각 검사별 평가기준 유무	1																										
	보고서 수령일로부터 1달 이내 완료	1																										
	평가결과에 대한 분석	5																										
	대책수립	5																										
대책의 적절한 시행여부	3																											
• 외부정도관리프로그램에 신규 참여하여 심사일 현재 결과보고서를 아직 받지 못한 경우, '해당없음'으로 평가한다.																												
• '아니오'로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.																												

문항	기본B 10.300.200 외부정도관리 프로그램에 참가하지 않는 검사에 대한 대체 프로그램이 있는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	</						

2. 정도관리지침

문항	기본B 10.301.020 내부정도관리(질관리, quality management) 프로그램을 적절히 운영하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 각 부서별로 내부정도관리(질관리) 지침서가 있는지, 지침서의 내용은 내부정도관리에 적절한지, 내부정도관리 결과 해석에 대한 구체적인 기준과 이를 벗어났을 경우 담당자가 취해야 할 조치사항에 대한 지침이 있는지, 정량검사의 경우 각 검사별 정밀도 허용범위가 정해져 있는지, 지침서에 정한 바가 실제로 성실히 시행되고 있는지 등을 확인한다. • 내부정도관리(질관리) 프로그램에는 환자 확인 및 준비 단계에서 필요한 확인 절차 및 방법이 있어야 한다. 또한 검체 채취, 확인, 보관, 검사 방법, 검사의 분석능을 관리하는 방법(예, 정도관리물질 허용범위, 정도관리물질의 수와 측정 빈도, 정도관리 결과에 따른 조치사항 등), 정확한 검사 결과 보고 등과 같은 세부 항목에 대한 내용, 검사 결과 보고 후 오류 확인 방법 등이 포함되어 있어야 한다. • 검사 전(채혈 및 검체 접수 등), 검사(정도관리물질, 시약, 기기 및 기구 등), 검사 후(결과입력 및 보고 등) 단계에서 나타날 수 있는 오류 방지 대책이 지침서에 포함되어 있어야 한다.				

문항	기본B 10.301.040 내부정도관리 결과 기록이 보관되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 모든 종류의 내부정도관리 결과가 기록으로 정리되어 보관되어 있으면 만점, 기록이 부정기적 이거나 일부 검사만 기록하면 '아니오'로 평가한다. • 내부정도관리 결과 기록 시 정도관리물질명, lot 번호 등을 기록해야 하며 검사실에서 자가 제조한 내부정도관리물질의 경우도 자체 lot 번호를 설정하고 기록해야 한다. • 내부정도관리 결과는 최소 2년간 보관해야 한다. • 각 검사별 검사일을 확인하여 해당 검사일에 내부정도관리 지침에 따른 내부정도관리 시행여부를 확인하고, 기록이 미비한 경우 '아니오'로 평가한다.				

문항	기본B 10.301.070 환자 검체와 동일한 방법으로 내부정도관리물질을 취급 및 검사하는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 환자 검체 검사 업무를 담당하는 검사자는 환자 검체와 동일한 방식으로 내부정도관리물질을 취급 및 검사해야 한다. • 환자 검체 검사와 달리 내부정도관리물질을 반복 검사하거나 해당 검사자가 아닌 다른 검사자가 내부정도관리를 시행한 경우가 발견되면 '아니오'로 평가한다. • 내부정도관리물질의 성상 및 기기 특성상 환자 검체와 동일하게 내부정도관리물질을 취급 및 검사할 수 없는 경우(예: 접수 번호나 검사코드) 이를 감점 사유로 하지 않는다.				

문항	기본B 10.301.120 정성검사 및 반정량검사의 경우, 양성 및 음성 정도관리물질을 이용하여 내부정도관리를 실시하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 심사원은 해당 검사실의 검사량, 인력, 기기 등을 고려할 때 적절한 간격으로 정도관리물질 검사를 시행하는지 확인한다. • 내부정도관리를 매 근무 조별, 오전/오후 또는 일정 검체수 간격으로 시행할 것을 권장한다. • 내부정도관리 간격은 제조회사가 권장하는 간격보다 길어서는 안된다. • 기기에 내장된 정도관리 체계를 이용하는 경우 기기 도입 시, 또는 시약의 lot가 바뀔 때마다 정도관리물질을 이용하여 내장된 정도관리 체계의 적절성을 검증해야 한다 • 내부정도관리 간격이 적절치 않거나, 1가지 농도의 정도관리물질만 사용하는 경우 '1점' 감점한다. 내부정도관리 간격과 사용한 정도관리물질 수가 모두 부족한 경우 '아니오'로 평가한다.						

문항	기본B 10.301.130 정량검사의 경우, 내부정도관리를 위해 2가지 농도 이상의 정도관리물질을 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 심사원은 해당 검사실의 검사량, 인력, 기기 등을 고려할 때 적절한 간격으로 정도관리물질 검사를 시행하는지 확인한다. • 내부정도관리를 매 근무 조별, 오전/오후 또는 일정 검체수 간격으로 시행할 것을 권장한다. • 내부정도관리 간격은 제조회사가 권장하는 간격보다 길어서는 안된다. • 내부정도관리 간격이 적절치 않거나, 1가지 농도의 정도관리물질만 사용하는 경우 '1점' 감점한다. 간격과 사용된 정도관리물질 수가 모두 부족한 경우 '아니오'로 평가한다. • 기기에 내장된 정도관리 체계를 이용하는 경우 기기 도입 시, 또는 시약의 lot가 바뀔 때마다 정도관리물질을 이용하여 내장된 정도관리 체계의 적절성을 검증해야 한다. • 혈액응고검사는 적어도 8시간마다, 그리고 시약이 바뀔 때마다 정도관리를 시행하여야 한다. • 일반혈액검사 장비에 대해 24시간에 2회 이상, 2가지 농도의 정도관리물질로 정도관리를 실시하고 있는지 확인한다. 2가지 정도관리물질을 이용할 경우 정상 농도와 고농도 정도관리물질로 정도관리를 시행할 수 있다.						

문항	기본B 10.301.136 상품화된 정도관리물질로 내부정도관리를 시행할 수 없는 경우 검사 결과의 정확성을 검토할 방법이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 이에 해당하는 검사 목록을 작성해야 한다(정성, 반정량, 및 정량검사를 모두 포함). • 상품화된 정도관리물질이 없는 경우, 혼합 혈청/혈장이나 보정물질을 사용할 수 있다. • 혼합 혈청/혈장을 사용하는 경우 제조, 분주 및 보관에 대한 구체적인 지침이 있어야 하며, 자체 관리번호 (lot 번호)를 부여하고 제조일, 사용 시작일, 유효일 등을 기록한다. • 일반적으로 보정물질은 정도관리물질로 사용할 수 없다. 그러나 상품화된 정도관리물질이 없는 경우, 현재 사용하는 보정물질 lot와 다른 lot의 보정물질을 정도관리물질로 간주하여 사용할 수 있다.						

문항	기본B 10.301.140 지속적 정도관리를 위하여 검사실 내에서 환자의 적혈구지수를 이용한 '평균이동'을 점검하고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 검사 장비의 기능장애를 점검하기 위해 환자 결과의 MCV, MCH, MCHC를 이용하여 평균이동을 점검한 기록이 있어야 한다. • 평균이동을 적용하는 MCV, MCH, MCHC에 대해서 검사실에서 설정한 허용범위가 있고, 허용범위를 벗어난 경우가 있다면 지침에 따라 조치하였는지 확인한다. • 하루에 100건 이상의 CBC를 측정하는 경우가 아니면 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 10.301.180 정량검사의 정도관리물질 허용범위를 검사실 자체적으로 설정하여 사용하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	• 새로운 검사를 도입하거나 정도관리물질 제조사를 변경하는 등 기존 정도관리 기록이 없는 경우 각각 다른 날에 20회 이상 측정하여 초기 평균 및 표준편차를 설정한다. 정도관리물질 측정 결과를 지속적으로 검토하고 필요 시 초기에 설정한 허용범위를 재조정할 수 있다. • 사용 중인 정도관리물질의 lot가 변경되는 경우 새로운 lot의 정도관리물질을 각각 다른 날에 10회 이상 측정하여 평균 및 표준편차를 설정한다. 단, 새롭게 측정한 결과로 산출한 표준편차가 기존 표준편차와 유사하다면 기존 표준편차를 그대로 적용할 수 있다. 기존 표준편차를 그대로 적용할 경우 만약 새로운 lot의 정도관리물질 평균 농도가 기존 물질의 농도와 크게 다르다면 표준편차 대신 변이계수(CV, %)를 활용하여 표준편차를 계산할 수 있다. • 동일한 lot의 정도관리물질을 사용하면서 검사시약 또는 보정물질 lot 변경 후 정도관리물질의 기질효과(matrix effect)가 의심되는 경우 정도관리물질 허용범위를 재설정 할 수 있다. • 두 개 이상의 시약 lot에서 얻은 결과로 표준편차를 구하는 경우 CLSI 지침 C24에 따라 혼합표준편차(pooled SD) 계산법으로 표준편차를 산출해야 한다. • 진단혈액의 CLSI 지침 H26과 같이 분야별로 가이드라인이 있는 경우 분야책임 전문의 판단 하에 정도관리물질 허용범위 설정 방법을 정할 수 있다. 예를 들어, 정도관리물질 특성으로 lot가 자주 변경되거나 또는 새로운 lot의 정도관리물질 허용범위를 신속하게 설정해야 하는 경우 하루에 두 번 이상 측정하여 측정 일수를 줄일 수 있다. • 검사실 자체적으로 정도관리물질 허용범위를 설정한 자료는 있으나 실제 정도관리 프로그램에 적용하지 않고 제조사가 제공하는 수치를 그대로 사용하는 경우 '아니오'로 평가한다.						

문항	기본B 10.301.191 정성 및 반정량검사의 경우, 내부 정도관리물질의 lot 변경 시 또는 다른 회사 제품으로 변경 시 정확한 결과값을 가지는지 확인한 후 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 정도관리물질의 lot 번호 관리에 대한 지침서 및 실제 상황을 확인하고 lot 또는 제품 변동이 있는 경우 성능 점검 기록이 있는지 확인한다. • 새 lot 정도관리물질을 사용하기 전에 환자 검체와 동일하게 검사하여, 양성 정도관리물질은 양성결과를, 음성 정도관리물질은 음성 결과를 내는지 확인한다.						

문항	기본B 10.301.200 측정된 정도관리물질의 결과가 허용범위 내에 있을 을 확인한 후에 환자의 검사 결과를 보고하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 내부정도관리 결과 확인이 환자 검사 결과를 보고하기 전에 이루어지지 않는 경우 '아니오'로 평가한다. - 내부정도관리 장부를 확인하여 환자 검체와 함께 실시한 내부정도관리 결과가 허용범위를 벗어난 경우, 수정 조치(예, 재보정 또는 새 시약이나 정도관리물질로 재검, 장비 점검 등)를 취하여 원인을 확인하지 않고 환자 검사 결과를 보고하였거나, 시약 또는 장비 문제가 분명함에도 불구하고 환자 결과를 그대로 보고한 사례가 있으면 '아니오'로 평가한다.				

문항	필요R 10.301.211 검사실은 정확한 검사를 위하여 내부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (24)		아니오																																				
설명	• 다음의 평가(점검)항목 및 배점을 기준으로 한다.																																							
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>평가기준의 적절성 및 보고양식의 유무</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>기록의 정확성: 결과 및 기록 빈도</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우, 수정조치를 성실히 기록</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우, 수정조치의 적절성</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>내부정도관리 실시율</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>100%</td><td>(8)</td><td></td></tr><tr><td>90~99%</td><td>(7)</td><td></td></tr><tr><td>80~89%</td><td>(6)</td><td></td></tr><tr><td>60~79%</td><td>(5)</td><td></td></tr><tr><td>60% 미만</td><td>(4)</td><td></td></tr></table>				평가항목	배점	점수	평가기준의 적절성 및 보고양식의 유무	1		기록의 정확성: 결과 및 기록 빈도	1		허용범위를 벗어난 경우, 수정조치를 성실히 기록	5		허용범위를 벗어난 경우, 수정조치의 적절성	5		허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부	4		내부정도관리 실시율	8		100%	(8)		90~99%	(7)		80~89%	(6)		60~79%	(5)		60% 미만	(4)	
	평가항목	배점	점수																																					
	평가기준의 적절성 및 보고양식의 유무	1																																						
	기록의 정확성: 결과 및 기록 빈도	1																																						
	허용범위를 벗어난 경우, 수정조치를 성실히 기록	5																																						
	허용범위를 벗어난 경우, 수정조치의 적절성	5																																						
	허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부	4																																						
	내부정도관리 실시율	8																																						
	100%	(8)																																						
	90~99%	(7)																																						
	80~89%	(6)																																						
	60~79%	(5)																																						
	60% 미만	(4)																																						
• ‘아니오’로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.																																								

문항	기본B 10.301.230 환자 검사결과를 보고하기 전 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적 검사결과를 점검하는 체계가 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 검사지침서에 결과를 보고하기 전 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적인 검사결과를 선별하고 정정하는 체계가 있어야 한다. • 검사정보시스템(laboratory information system, LIS)을 사용하는 검사실에서는 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적인 검사결과를 프로그램(cross check 또는 double check 시스템, delta check 또는 panic check 프로그램, 비현실적인 결과가 입력될 수 없도록 전산 상에서 자동으로 막아주는 프로그램 등)이 있어야 한다. • 검사정보시스템을 사용하지 않는 검사실에서는 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적인 검사결과를 보고 전 수작업으로 선별한 기록이 있어야 한다. 인터페이스가 되지 않는 모든 결과에 대해서 검사자 간 교차 확인(cross check) 시행을 권장한다. • 선별된 결과는 책임 임상병리사와 진단검사의학과 전문의가 결과를 점검하고, 문제가 확인된 경우 검사지침서의 체계에 따라 수정한 기록이 있어야 한다. • 선별된 검사결과 재검 시에는 가능한 다른 기기로 검사하는 것을 권장한다. • 일반혈액검사시 lipemic or icteric plasma에 의한 간섭 등을 찾아서 수정하는 방법이 있는지를 확인한다. 모든 일반혈액검사용 검체에 대해 점검할 필요는 없으며, 비정상적인 지표, 특히 particle histogram을 점검하는 것이 권장된다. • 각 검사과정에서 부정확한 검사결과를 초래할 수 있는 혼한 요인들을 나열한 목록이 있는지 확인한다.				

문항	기본B 10.301.260 검사결과 보고 후 발견된 심각한 사무적 오류, 분석 오류 및 비정상적 검사결과를 적절한 시간 내에 수정하여 보고하는 체계가 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 검사지침서에 검사결과와 오류를 수정하여 보고하는 시간 기준이 명시되어 있는지를 확인하고, 지침에 따라 시행한 기록을 확인한다. • 수정된 검사결과는 원칙적으로 통상적인 보고 일자 내에 보고해야 한다. 매일 시행하는 검사는 당일에 보고해야 하며, 검사일이 정해진 검사는 해당 검사 당일에 보고해야 한다. • 결과 보고 후 임상으로부터 사무적 오류, 심각한 해석 오류 또는 비정상적 검사결과 등을 의심하는 문의가 있는 경우, 검사실에서 오류 여부를 즉시 발견하고 수정할 수 있는 체계가 지침서에 기술되어 있어야 한다. • 검사결과를 수정 보고할 때 수정 사유, 수정 일시, 수정 전 후 결과, 수정 결과를 통보받은 담당 의사 또는 의료진 등에 대한 정보를 지침에 따라 기록해야 한다. • 연속적으로 수정을 반복한 경우 수정된 결과와 일시 등을 순서 정연하게 보고해야 한다.				

문항	기본B 10.301.310 업무 교대 시 내부정도관리 결과, 기기 기능 점검 및 유지, 온도에 대한 기록을 검토하며 이를 문서화하는가?	배점 (1)	아니오	해당 없음	
설명	• 업무 인계에 대한 문서가 구비되어 있고, 담당자나 기기별로 매일의 업무를 기록하는 서류가 있어야 한다.				

문항	기본B 10.301.340 매월 내부정도관리 기록에 대한 종합 검토를 실시하는가?	배점 (8)		아니오	
설명	- 내부정도관리 검토 기준이 지침서에 명기되어 있는지 확인하고, 지침서에 내용이 없으면 '4점'을 감점하고, 실제 시행내용이 지침서와 다를 경우에도 '4점'을 감점한다. - 정량검사의 경우, 매달 내부정도관리 통계(Mean, SD, CV 등)를 산출한 기록을 확인한다. - 정성검사는 필요한 경우 정도관리결과의 양성률, 음성률을 산출하고 정도관리결과의 실패 사례를 분석하는 것이 권장된다. - 전반적인 검토를 시행하여 내부정도관리 결과가 이전의 누적 결과들과 차이가 나는 경우, 원인 분석, 대책 수립 및 이를 시행한 기록이 있어야 하며, 전문의는 주기적으로 검토하여야 한다. - 상품화된 정도관리물질을 사용하는 경우, 제조회사의 정도관리 프로그램을 통해 내부정도관리를 통계 분석하거나 다른 기관과 비교하는 것을 권장한다.				

문항	기본B 10.301.420 동일 검사에 대하여 서로 다른 방법이나 두 대 이상의 기기로 검사를 시행하는 경우 주기적으로 검사결과를 비교 평가하는가?	배점 (16)		아니오		해당 없음																															
설명	- 적어도 6개월마다 환자 검체 결과를 비교해야 한다. 6개월에 한 번 충분한 검체수를 검사하여 비교 평가하거나, 일정 기간 동안 검사한 누적된 결과를 비교 평가에 이용할 수 있다. - 단, 동일 기종 기기와 동일 lot의 정도관리물질 및 시약을 사용하는 경우 누적된 정도관리물질 측정 결과를 비교 평가에 이용할 수 있다. - 해당 검사 목록, 평가 방법 및 일치도에 대한 기준이 지침서에 제시되어 있어야 하고, 대상 검사의 평가 실시율에 따라 아래와 같이 배점한다.																																				
	<table> <tr> <th>평가항목</th> <th>배점</th> <th>점수</th> </tr> <tr> <td>평가 방법 적절성</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>일치도 기준 유무</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>평가 결과에 대한 분석 및 검토 의견제시</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>실시 주기 준수</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>대상 검사 실시율</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>(6)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>90~99%</td> <td>(4)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>80~89%</td> <td>(2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>80% 미만</td> <td>(0)</td> <td></td> </tr> </table>							평가항목	배점	점수	평가 방법 적절성	2		일치도 기준 유무	2		평가 결과에 대한 분석 및 검토 의견제시	2		실시 주기 준수	4		대상 검사 실시율	6		100%	(6)		90~99%	(4)		80~89%	(2)		80% 미만	(0)	
	평가항목	배점	점수																																		
	평가 방법 적절성	2																																			
	일치도 기준 유무	2																																			
	평가 결과에 대한 분석 및 검토 의견제시	2																																			
	실시 주기 준수	4																																			
	대상 검사 실시율	6																																			
	100%	(6)																																			
	90~99%	(4)																																			
80~89%	(2)																																				
80% 미만	(0)																																				
CBC 장비의 경우 sampling mode (open and closed)에 따른 aspiration pathway 또는 aspiration volume이 다른 경우 mode-to-mode 비교 평가 시행 결과를 확인한다.																																					

3. 보정(calibration)

문항	기본B 10.310.040 각 검사에 대한 보정(calibration) 과정이 적절하고 보정 결과를 문서화하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 제조사 지침에 따라 보정을 시행해야 한다. 제조사의 지침을 따르지 않는 경우 보정 안정성을 검증해야 하고, 문서화된 검증 기록이 있어야 한다. • 각 검사에 대한 보정물질 종류, 보정 주기 등을 지침서에 목록화 해야 한다. • 적절한 간격으로 보정이 시행되는지 지침서에 기재된 내용과 실제 보정 내역을 확인한다. 보정 내역을 기록하는 장부에는 보정 일자, 보정 허용 여부, 재보정 사유 등이 기록되어 있어야 한다. • 보정이 필요한 검사를 시행하지 않거나 또는 제조사 지침에 따라 별도의 보정이 필요하지 않다고 명시된 검사만 시행하는 경우 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 10.310.070 재보정(recalibration) 또는 보정검정(calibration verification)의 시행 시기와 허용기준이 지침서에 있고 이를 준수하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 재보정 또는 보정검정은 적어도 6개월마다 시행해야 하며, 그 밖에 아래 예시와 같은 상황에서 시행할 수 있다. (1) 시약의 변질이 의심되거나 시약 lot가 변경된 경우 (2) 정도관리 결과가 비특이적인 경향을 보이거나 허용기준을 벗어난 경우 (3) 정기적인 기기 유지보수 후 또는 기기 관련 주요 변화가 있을 경우 (4) 제조사가 권유할 때 • 보정 주기가 6개월 이내이고 보정 과정에 특별한 문제가 없는 경우 보정검정을 생략할 수 있다. • 내부정도관리 장부 및 보정 장부를 통하여 지침대로 시행되는지 확인한다. • 보정검정 시 보정물질, 보정검정 용도로 제조사가 제공하는 물질, 농도를 알고 있는 이전에 검사한 환자 검체, 적합한 기질과 목표값이 있는 일차 및 이차표준물질 또는 참고물질 등을 사용할 수 있다. • 보정이 필요한 검사를 시행하지 않거나 또는 제조사 지침에 따라 별도의 보정이 필요하지 않다고 명시된 검사만 시행하는 경우 '해당없음'으로 평가한다. • CBC의 경우 다음 중 한가지의 방법을 사용하는지 확인한다. (1) 표준화된 전혈을 사용한다. (2) 표준 방법(reference method)으로 이중 측정(duplicate analysis)하여 결과가 얻어진 10개의 신선한 전혈로 시행하여 결과를 보정한다. (3) 검증이 완료된 다른 장비로 반복 시행하여 결과가 얻어진 10개의 신선한 전혈로 시행하여(duplicate analysis) 결과를 보정한다.						

4. 검사방법 평가

문항	기본B 10.320.010 신규 검사나 기기 도입 시 또는 검사 방법이나 시약의 큰 변화가 있는 경우 검사의 성능을 검증하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	- 신규 검사나 기기 도입 전, 시행 예정인 모든 검사의 성능을 검증해야 하며 검증 결과를 문서화해야 한다. - 검사 방법 또는 시약의 큰 변화가 있거나 기기가 교체 변경된 경우에도 검사의 성능을 검증해야 한다. - 최근 1년 동안의 신규 검사 또는 기기의 도입 여부와 시약 및 기기의 변경 사항을 확인하고 진단검사의학과 전문의가 검토하고 서명한 성능 평가 자료를 확인한다. - 성능 검증 결과 검토가 미비할 경우 4점을 감점하고, 성능 검증 없이 신규 검사나 기기를 도입한 경우 '아니오'로 평가한다.						

5. 시약: 일반

문항	기본B 10.330.100 모든 시약에 내용물, 개봉일자, 유효기간, 보관조건 등에 대한 사항이 표시되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 검사 시약(kit 시약 포함), 보정물질, 정도관리물질 등에 상기 사항들이 표시되어 있는지 각각 확인한다. - 자가 제조 시약인 경우, 제조일도 포함되어야 한다. - 시약의 포장에 제조사에서 인쇄한 사항(내용물, 유효기간, 보관조건)을 그대로 사용하여도 무방하나, 시약의 개봉일자 등은 별도 수기로 표시해야 한다. 개봉일자가 표시되어 있지 않으면 '아니오'로 평가한다. - 개봉 후 유효기간이 변경되는 시약의 경우, 개봉 후 유효기간도 개봉일자와 함께 별도로 표시해야 한다. - 별도의 라벨 제작은 필요치 않으나 심사원이나 타 부서 직원도 쉽게 식별할 수 있어야 한다. 식별이 용이하지 않은 경우 '아니오'로 평가한다. - 보정물질의 값은 쉽게 알아볼 수 있게 용기 등에 표시되어 있거나 작업대 근처에 표시되어 있어야 하며, 그 값이 기기 등에 입력된 값과 일치해야 한다.				

문항	기본B 10.330.200 시약을 점검하였던 기록들은 보관되어 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 시약 사용 장부 또는 기록이 있는지 확인한다. 여기에는 시약명, lot 번호, 공급일자, 유효기간, 사용일자 등이 기록되어 있어야 한다. - 시행하고 있는 모든 검사에 대해 시약을 점검한 기록이 있어야 한다.				

문항	기본B 10.330.260 적절한 방법으로 시약을 보관하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 구체적인 시약 보관 방법이 지침서에 기재되어 있어야 한다. - 상용화된 시약을 사용하는 경우, 제조사가 권장하는 대로 시약을 보관해야 한다. - 자가 제조한 시약은 참고문헌의 보관 방법을 따르거나, 자체적으로 평가한 자료에 근거하여 보관해야 한다.				

문항	기본B 10.330.280 모든 시약과 정도관리물질 등은 제조사의 설명서에 따라 사용하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 만약 변경된 방법을 사용하는 경우, 이러한 방법이 타당하다는 근거 자료들이 있어야 한다. - 지침서에 명시된 이외의 배수로 희석하거나 희석액을 사용하는 경우 반드시 이의 타당성을 입증할 수 있는 근거를 마련해 두어야 한다. 시약설명서에 명시된 검체 및 용도 이외의 목적으로 검사를 시행할 경우에는 검사결과에 영향을 미칠 수 있음을 결과지에 표시하거나 알려주어야 한다. - 개봉 후 안정성 및 장비 장착 후 안정성도 제조사 설명서를 따라야 한다. - 시약에 대한 지침서와 시약 사용 장부를 확인한다. 예를 들어 응고 검사 등의 경우 검사 건수가 너무 적어서 지침서대로 사용하고 있지 못한 경우에는 해당 시약의 변질 여부를 정도관리물질 등으로 확인한 기록이 있다면 '예'로 평가한다.				

문항	기본B 10.330.320 Kit가 여러 개의 시약으로 구성되어 있는 경우, 제조회사가 특별히 명시하지 않는 한, 검사실은 동일 kit 내의 시약만을 사용하는가?	배점 (1)		아니오	해당 없음
설명	- 지침서를 확인하고, kit 내에서 남는 시약이 있는 경우 어떻게 처리하는지 확인한다. - Kit 시약을 사용하지 않는 경우에만 '해당없음'으로 평가한다.				

문항	기본B 10.330.340 모든 시약은 정해진 폐기일자 이내에 사용하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	지침서의 시약 사용 및 유효기간 관리 지침을 확인하고, 시약 사용 장부의 기록상 폐기일자 이전에 모두 사용되었는지 또는 유효기간이 지난 시약들은 폐기되었는지 확인한다. 또한 냉장고 등의 시약보관 장소에서 실제로 확인한다.				

문항	기본B 10.330.441 시약이 다른 회사 제품으로 변경되거나 시약의 lot 번호가 변경될 때 환자 검체 결과를 비교 평가하는가?	배점 (8)		아니오	
설명	- 새 lot의 시약을 환자 검사에 사용하기 전, 기존 lot와 새 lot 시약으로 환자 검체 결과를 비교 평가해야 한다. - 지침 및 서식, 시약관리 장부, 실제 평가 자료, 허용기준, 허용기준을 벗어난 경우의 조치 사항 등을 확인한다. - 정량검사의 경우 적절한 수의 환자 검체 사용을 원칙으로 하되 환자 검체를 구할 수 없거나 환자 검체에서 분석물질이 불안정한 검사인 경우 표준물질이나 정도관리물질 등을 비교 평가에 사용할 수 있다. - 정성 및 반정량 검사의 경우 (1) 최소한의 점검 방법으로 기존 시약으로 검사를 시행한 환자 검체 중 적어도 한 개 이상의 양성 및 음성 검체를 이용하여 새로운 lot의 시약으로 재검한 결과가 동일한지 확인한다. 정성검사에서의 약양성 결과를 보고하는 검사의 경우 양성 및 음성 검체와 함께 약양성 검체도 사용한다. (2) 정도관리물질이 포함된 키트를 사용하는 경우 키트에 포함된 정도관리물질도 함께 검증해야 한다. - 진단검사의학과 전문의가 평가 결과를 검토하고 서명한 기록이 있어야 한다. - 새로운 lot의 시약이 기준에 맞지 않는다면 이에 대한 조치가 지침서에 명시되어 있고 지침대로 시행한 기록을 보관해야 한다. - CBC 검사시약의 경우 희석액이나 용혈제 등의 변경 시에는 background count로 대신할 수 있다.				

4 질관리: 검사전후단계

검사를 다른 검사기관으로 의뢰(또는 재의뢰)하는 경우에도 [검사수행전후 평가]에 관한 해당 문항을 충족하여야 한다.

1. 검체 채취 및 취급

문항	기본B 10.402.410 Microhematocrit 검사를 위한 모세관 검체나 capillary/dilution system은 가능한 두 개씩 검체를 채혈하며, 환자 확인을 위해 표지를 부착하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	일반혈액검사를 위한 모세관 검체는 하나만 채혈되어도 된다.						

2. 검사의뢰서 및 검체 접수

문항	기본B 10.403.080 검사를 시행하기에 부적합한 검체 기준 및 검사 거절기준이 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 모든 부적합 검체를 폐기하거나 분석을 무조건 거절한다는 의미는 아니다. 부적합 검체로 검사하는 경우에는 검체의 질이 검사 결과에 미칠 영향에 대해 의뢰 의사에게 사전에 알리고 그 검사를 꼭 시행할 것인지 의논하여야 한다. - 검체 거절 기준이 문서화되어 있고, 검체 거절 시 이의 통보자, 피통보자, 통보시각, 검체 재채취 여부 등에 대한 기록이 있어야 한다. - 검사실에서 검증되지 않은 검체 종류(체액, 항응고제, 고정액 등), 오염의 위험이 있는 검체 등의 처리에 대한 지침이 있어야 한다.				

3. 검체 처리

문항	기본B 10.404.040 일반혈액검사용 검체는 반드시 검사 시행 전에 혼합 후 검사를 시행하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 검체 혼합에 대한 규정이 있고, 이를 성실히 시행하여야 한다. - 검체 혼합은 roller mixer, 전도 혼합(manual inversion), 자동혈구계산기 내에서의 자동 검체 혼합 등으로 시행할 수 있다.						

문항	기본B 10.404.060 검사별 검체 보관조건에 대한 기준이 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 검사가 지체되는 경우 검사결과와 안정성을 보장할 수 있는 검체 보관 조건이 검사지침서에 명시되어 있어야 한다. - 일반혈액검사용 검체는 즉시 검사 시행이 불가능한 경우 냉장 보관 후 24시간 이내에 검사하며, 말초혈액도 말검사용 검체는 실온 보관 시 2-3시간 이내에 도말을 시행해야 한다. ESR 검사용 검체는 실온 보관 시 4시간 이내에 검사되어야 하며, 냉장 보관 시 12시간까지 보관 가능하다.				

문항	기본B 10.404.140 환자의 원래 검체 용기로부터 분리된 검체인 경우, 분리된 검체가 그 환자의 것인지를 확인하는 과정이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 검체가 모검체로부터 분리되어 검사가 시행되는 경우, 자검체가 어느 환자의 검체인지를 확인할 수 있는 지침이 문서화되어 있어야 한다. - 각 검체당 최소한 두 종류의 환자 확인을 위한 표지가 있어야 한다(예, 환자성명, 생년월일, 환자병력번호 등). - 모세관 검체, buffy coat 검체, 희석된 검체 등의 자검체에도 환자 확인을 위한 표지가 있어야 한다. - 모검체로부터 분리된 자검체를 모검체로 다시 넣어서는 안 된다. - 모검체로부터 분리되는 자검체가 전혀 발생하지 않는 경우에만 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 10.404.620 일반혈액검사용나 세포의 형태를 관찰하기 위한 검체의 항응고제로 potassium EDTA를 사용하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 10.404.630 모든 일반혈액검사용 검체와 혈액 응고검사용 검체는 응고 여부를 확인하기 위하여 환자의 결과를 보고하기 전에 육안으로 관찰하거나, 면봉, 자동혈구계산기의 histogram 등을 이용하여 점검하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- Delta, panic 절차에 따라 문제가 있는 결과를 처리하는 과정을 서면으로 규정하고, 실제 실행한 근거가 있어야 한다. - Clot이 있는지 원심분리된 혈장을 눈으로 보거나 applicator로 확인해 본다. 혈액응고검사(PT, aPTT검사 등)에서 clot이 검출되지 않고 섬유소원이 25 mg/dL 미만이면 혈장이 아니라 혈청으로 간주해야 한다.						

4. 검사결과 보고

문항	기본B 10.405.040 모든 검사에 대한 turnaround time (TAT)의 한계가 정해져 있고, 정기적인 검토를 하는가?	배점 (16)		아니오	
설명	- 임상의사의 의견을 반영하여 검사별 TAT를 정해야 한다. - 검사지침서와 결과 보고 시간 등을 비교하여 지침서에 정해진 시간 내에 보고되는지 확인한다. 접수제한시간이 있는 경우, 그 시간을 지나서 도착되는 검체를 어떻게 처리하는지 확인한다. - 정규검사, 응급검사와 같이 상황에 따른 TAT의 한계가 규정되어 있고, 검체 접수 시간 및 보고 시간을 확인할 수 있는 시스템이 있으며, 정해진 기준에 따르는지 확인한다. - TAT 검토는 정기적으로 시행하여야 하며, 매월 검토할 것을 권장한다. - 검사별로 TAT를 관리하지 않거나, 일부 검사만 TAT를 관리하는 경우 각각 '4점'을 감점한다. - 정해진 기준을 초과하였을 경우 이에 대한 사유 분석 등을 시행한 자료를 확인한다. - 장비 고장 등 검사 결과의 지연이 예상되는 경우 사전에 임상에 통보하는 시스템이 있는지 확인한다. - 응급검사에 대해서는 통상적으로 검사실에 검체가 도착한 후 1시간 이내에 결과 보고가 이루어져야 한다.				

문항	기본B 10.405.120 정량검사의 참고구간(reference interval)은 검사실에서 직접 설정하였거나 검증과정을 거쳤는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 성별, 나이 등을 고려하여 검사실에서 설정 혹은 검증한 참고구간을 가지고 있어야 한다. 다음과 같은 경우 참고구간을 재평가하여야 한다. (1) 새로운 검사의 도입 (2) 검사방법(시약 또는 기기)의 변경 (3) 환자유형의 변경 - 적절한 근거가 있는 기존의 참고구간(제조사, 타 검사실, 교과서, 문헌 등)을 그대로 사용하기 위해서는, 검사 방법과 검사 대상군이 동일해야 하고, 20개의 정상인 검체 중 제시한 참고구간을 벗어나는 경우가 2개 (10%) 이하임을 확인해야 한다(CLSI EP28-A3c). - PT, aPTT 검사의 경우 시약 종류나 lot 번호의 변경이 있을 때마다 참고치를 검증 또는 재설정해야 한다.				

문항	기본B 10.405.160 모든 정량검사의 측정가능범위 (analytical measurement range, AMR)가 정해져 있는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음																									
설명	• AMR이란 희석이나 농축 등의 과정 없이 검체를 측정하여 얻을 수 있는 타당성 있는 결과 구간을 말한다. • 새 기기나 새로운 정량검사 시약을 도입할 때 시약설명서에 AMR이 명시되어 있어도 검사실 자체적으로 AMR 구간을 설정 또는 검정해야 한다. • 다음의 배점을 기준으로 한다. <table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th></tr><tr><td>대상 검사 실시율</td><td>8</td></tr><tr><td>100%</td><td>(8)</td></tr><tr><td>80-99%</td><td>(6)</td></tr><tr><td>60-79%</td><td>(4)</td></tr><tr><td>60% 미만</td><td>(2)</td></tr></table> • Flag 체크를 시행하고, 그에 따른 조치를 취하는지 기록을 통해 확인한다. • 일반혈액검사(CBC) 장비의 경우 AMR은 기기 도입시에만 설정하면 된다. • 혈액응고장비의 경우 응고법으로 시간을 측정하는 검사는 AMR 설정이 필요 없다. 그러나 chromogenic법이나 EIA, immunoturbidity 등의 방법으로 정량 측정을 하는 경우 AMR을 설정하여야 한다. • (예) <table><tr><th>AMR 설정 불필요</th><th>AMR 설정 필요</th></tr><tr><td>- PT</td><td></td></tr><tr><td>- APTT</td><td>- Protein C/S, vWF 등의 항원검사</td></tr><tr><td>- Thrombin time</td><td>- FDP, D-dimer 등의 정량검사</td></tr><tr><td>- Fibrinogen (응고법)</td><td>- AT, protein C/S, heparin assay 등의 chromogenic 검사</td></tr><tr><td>- Factor assay (응고법)</td><td></td></tr></table>							평가항목	배점	대상 검사 실시율	8	100%	(8)	80-99%	(6)	60-79%	(4)	60% 미만	(2)	AMR 설정 불필요	AMR 설정 필요	- PT		- APTT	- Protein C/S, vWF 등의 항원검사	- Thrombin time	- FDP, D-dimer 등의 정량검사	- Fibrinogen (응고법)	- AT, protein C/S, heparin assay 등의 chromogenic 검사	- Factor assay (응고법)	
	평가항목	배점																													
	대상 검사 실시율	8																													
	100%	(8)																													
	80-99%	(6)																													
	60-79%	(4)																													
	60% 미만	(2)																													
	AMR 설정 불필요	AMR 설정 필요																													
	- PT																														
	- APTT	- Protein C/S, vWF 등의 항원검사																													
- Thrombin time	- FDP, D-dimer 등의 정량검사																														
- Fibrinogen (응고법)	- AT, protein C/S, heparin assay 등의 chromogenic 검사																														
- Factor assay (응고법)																															

문항	기본B 10.405.164 모든 정량검사의 측정가능범위 (AMR)를 주기적으로 검정하고 검정한 결과를 문서화하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	- 적어도 연 2회 이상 주기적으로 AMR 검정을 실시해야 한다. 주기적 시행이 미비한 경우 '4점'을 감점한다. - 구체적인 AMR 검정 방법 및 판정기준이 지침서에 기재되어 있어야 한다. - AMR 검정은 적합한 기질을 갖는 물질로 시행해야 하며 환자 검체 사용이 권장된다. 환자 검체 이외에 적합한 기질을 갖는 상업화된 직선성 평가 물질, 정도관리물질, 또는 보정물질 등을 사용할 수 있다. - 아래 조건을 모두 만족하는 경우 AMR 검정을 생략할 수 있다. (1) 보정물질 농도가 3개 이상이고 (2) 보정물질 농도 구간이 AMR을 포함하면서 (3) 보정 주기가 6개월 미만인 경우 - 기기 또는 주요 부품을 교체하거나 시약의 주요한 변경 등이 발생한 경우 AMR 검정을 추가로 시행해야 한다. - 계산식에 포함된 검사의 AMR 검정을 시행한다면 계산식의 AMR 검정은 필요하지 않다(예시: 크레아티닌 검사의 AMR을 검정한다면 크레아티닌 기반 eGFR 공식의 AMR은 검정할 필요 없음). 또한 정량 및 반정량 방법으로 분석물질 농도를 측정하여 정성으로 검사 결과를 보고하는 경우 AMR 검정이 필요하지 않다. - AMR 검정 시 참고사항 (1) 다섯 가지 이상 농도의 검체 사용이 권장됨 (2) 시약설명서에 제시된 AMR 농도 구간을 최대한 포함하도록 검정하는 것이 권장되며, 검사실 여건에 따라 AMR 검정 농도 상한 및 하한을 자체적으로 정할 수 있음 (3) 정량적으로 측정 가능한 농도 구간을 평가해야 하며, 자동희석 장비는 희석하지 않은 측정 구간만 검정해야 함 (4) AMR 검정을 위한 판정 기준은 해당 검사의 총분석오차 등을 참고하여 검사실 자체적으로 설정할 수 있음 - 분야별/장비별 AMR 검증 (1) 일반혈액검사(CBC) 장비 : 장비 최초 설치시에만 검증하면 된다. AMR 실시 대상에 일반혈액검사(CBC) 장비만 있는 경우에만 '해당없음'으로 평가한다. (2) 혈액응고장비 : 응고법으로 시간을 측정하는 경우 필요 없으나, chromogenic법이나 EIA 등의 방법으로 정량측정을 하는 경우 검증해야 한다. (3) 혈소판기능검사와 시간단위로 보고되는 검사는 AMR 검증이 필요치 않다.						

문항	기본B 10.405.167 검사실에서 검정한 AMR을 벗어나는 검사 결과는 그대로 보고하지 않고 희석이나 농축 과정을 통하여 AMR 구간 내에 있음을 확인한 후 보고하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	- 검사실 자체적으로 검정한 AMR을 실무에 적용해야 한다. AMR 검정만 실시하고 시약 설명서의 AMR을 그대로 사용하는 경우 '아니오'로 평가한다. - AMR을 벗어난 검사 결과에 대한 처리 지침이 있고 지침에 따라 검사를 시행해야 한다. - 검사지침서에 제조사에서 제시한 희석액, 최대 희석 배수 및 농축 검사 방법 등이 기술되어 있어야 한다.						

문항	기본B 10.405.220 환자 치료방침에 즉각적으로 영향을 미치는 검사인 경우, critical value가 정해져 있어 담당의료진에게 즉시 보고하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• Critical value 기준이 지침서에 명시되어 있고, 검사 결과를 검토하여 담당의료진에게 보고하는 담당자의 작업대에 비치되어 있어야 한다. • 실제로 담당의료진에게 연락하였다는 근거를 확인한다. 장부에는 보고 일자 및 시각, 보고자, 보고를 받은 의료진의 성명, 보고 내용 등이 기록되어 있어야 한다. 전화 등을 통하여 구두로 전달된 경우 결과가 정확하게 전달되었는지 확인할 수 있는 절차가 있어야 한다. SMS, OCS 등 전산으로 연락하는 경우에는 수신자가 내용을 읽었음을 확인할 수 있어야 한다. • Critical value가 없는 경우에는 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 10.405.340 부적합 검체로 검사하는 경우, 보고서 및 장부에 검체의 특성을 표시하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 부적합 검체 거절 기준 및 부득이하게 부적합 검체로 검사를 시행할 경우, 이에 대한 지침이 문서화되어 있어야 한다. • 검사를 시행하는 경우에는 검체 상태 및 영향을 받은 검사 결과 등에 대하여 담당의사에게 알려주어야 하며, 보고서에 검체 상태를 표시해야 한다.						

5 일반기구 및 장비

일반기구 및 장비에는 유리용기 및 피펫, (자동)피펫, 분석평형저울, 온도관련기구, 원심분리기, 현미경 및 oculometer, 생물학적 안전상자, 후드, pH 측정기, 분광광도계가 해당된다. 검사실에서 사용하고 있는 기구 및 장비에 대해서만 답하시오.

1. 자동 피펫

문항	기본B 10.502.020 자동 피펫은 비중 혹은 비색법을 이용하여 사용 전, 그리고 주기적으로 보정의 정확성을 점검하고 자료를 보관하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 지침서에 자동 피펫 점검 지침이 마련되어 있어야 하고, 최소한 1년에 2회 이상 점검을 실시해야 하며 분기별 점검을 권장한다. - 자동 피펫의 정확성을 비중법으로 검증하는 경우, 합당한 표준분동을 이용한 분석평형저울 점검이 선행되어야 하며, 그 점검 기록을 확인할 수 있어야 한다. - 자동 피펫을 처음 구입하였을 때 점검한 자료 및 분기별 점검 자료를 확인한다. - 피펫의 경우, 검사실에서 직접 수행한 점검 기록만을 인정하며 회사에 의뢰하여 얻은 점검 결과인 경우 '아니오'로 평가한다. - 검사실에서 자동 피펫을 전혀 사용하지 않는 경우에만 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 10.502.060 검사장비에 부착된 자동 피펫 system 의 carryover를 평가하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 기기에 부착된 자동 피펫인 경우에 해당된다. - 농도를 알고 있는 고농도의 환자 검체를 검사한 후 저농도의 환자 검체를 검사하여 평가할 수 있다. - 지침서에 이에 대한 기준이 설정되어 있어야 한다. - 주기적(6개월 간격)으로 평가할 것을 권장한다. 단, 기기 도입시와 대규모 기기점검 혹은 보수 후에는 반드시 carryover를 평가해야 한다. 제조사에 의해 시행된 carryover 평가방법이 적절하다면 제조사의 평가 자료를 인정할 수 있다. - 평가한 기록이 있어야 하고 carryover가 있을 경우 취한 조치가 기록되어 있는지 확인한다. - 일회용 tip을 사용하는 경우는 '해당없음'으로 평가한다.						

2. 온도관련 기기

문항	기본B 10.504.040 검사실의 모든 일반 온도계는 설치 시 표준온도계로 점검한 후 사용하고 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 일반 온도계는 표준온도계와 비교하여 연 1회 이상 주기적으로 점검한 기록이 있어야 한다. 기록이 없는 경우 '1점'을 감점한다. - 일반 온도계는 사용하는 전 범위에 걸쳐 비교, 점검하여야 한다. - 일반 온도계에는 고유번호, 점검필증, 사용처(이는 점검온도 범위가 국한될 때 필요하다) 및 수정사항이 부착되어 있어야 한다. 각 온도계별로 별도의 사항이 부착되어 식별이 용이하지 않은 경우 '1점'을 감점한다. - 기기에 내장된 디지털 온도계 역시 점검되어야 한다.				

문항	기본B 10.504.100 일반장비 및 검사장비의 온도점검이 매일 또는 검사시행일마다 이루어지고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 온도관련 기기에는 다음 장비가 포함된다. (1) 수조 (2) Dry baths (heating blocks) (3) 인큐베이터 (4) 오븐 (5) 냉장고 (6) 냉동고 - 각 장비별로 온도 점검표를 확인한다. 이러한 온도 점검표처럼 매일 기록해야 하는 경우 해당 기기에 기록부를 붙여두고 기록한 후 매월 장부로 이동하여 보관하는 방법이 권장된다. - 온도 점검표는 반드시 수기로 기록되어야 한다(단, 지속적 모니터링 시스템으로서 자동 기록하는 경우, 수기로 기록할 필요가 없다). - 온도 점검표에는 실제 측정된 온도와 표준온도계와의 차이가 반영된 온도가 표시되어야 한다.						

문항	기본B 10.504.300 모든 온도 관련 기기(냉장고, 냉동고 등)에는 온도의 허용범위가 정해져 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 장비별 온도 점검표에 허용범위가 표시되어 있어야 한다. - 온도관련 기기의 온도가 허용범위를 벗어났을 경우, 취하여야 할 조치 등에 관한 지침 및 시행기록이 있어야 한다(수정조치 내용에는 냉장고나 냉동고에 보관하였던 정도관리물질, 시약, 보정물질 등에 대한 평가기록이 있어야 한다.). - 제조사에 맞게 시약이나 검체 상태가 영향을 받지 않는 범위내에서 온도가 유지되고 기록되고 있는지에 대한 지침과 기록을 확인한다.						

3. 현미경

문항	기본B 10.506.020 렌즈가 저배율, 고배율 등에서 깨끗하고 정확하게 보이는 지에 대한 정기적인 점검기록부가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	현미경 점검기록부를 확인한다. 현미경은 연 1회 이상 optical alignment와 mechanical movement에 대한 전문가의 예방 점검 및 수리를 받아야 한다.						

4. 후드

문항	기본B 10.508.020 휘발성 화학물질을 이용한 검사 시 후드를 사용하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 10.508.040 후드는 정해진 공기 유속을 유지할 수 있도록 일 년에 한 번씩 점검 받는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

5. 비색, 분광광도계

Osmotic fragility test, Autohemolysis test, Ham's test, Sucrose hemolysis test, Indocyanin green test, 핵산량 측정 등을 비롯한 비색, 분광광도계를 이용한 검사를 시행하는 경우 다음 문항에 대한 심사를 받아야 한다.							
---	--	--	--	--	--	--	--

문항	기본B 10.510.010 분광광도계를 적절하게 관리하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 제조회사의 유지보수 권장사항에 따라 관리한다. - 광도의 직선성을 필터나 표준용액으로 1년에 적어도 2회 점검한다. - Wavelength calibration을 적절한 용액, 필터, emission line source lamp로 주기적으로 실시한다. - 미광(stray light)을 extinction filter나 적절한 용액으로 주기적으로 점검한다. - 필터광도계(filter photometer)인 경우, 필터의 상태를 주기적으로 점검하고 필터는 깨끗하고 흠집이 없어야 한다.						

문항	기본B 10.510.100 보정곡선(calibration curve)을 이용하는 검사의 경우, 보정곡선을 주기적으로, 또는 장비의 수리 및 재보정 후에 확인하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

6 검사수행 및 장비 운용

1. 일반사항

문항	기본B 10.600.020 각 장비에 대한 지침서가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 지침서는 검사장비의 켜기, 작동, 끄기 및 기능점검에 대한 내용을 포함해야 한다. - 검사담당자가 쉽게 열람할 수 있어야 한다.						

문항	기본B 10.600.040 각 검사장비의 기능 점검 및 유지보수 체계가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 모든 검사장비에 대해 장비점검 및 유지보수 기록부가 있는지 확인한다. - 장비점검 또는 유지보수 기록부에는 장비 회사에서 추천하는 정기 및 비정기 점검 사항과 각 검사실에서 필요에 따라 정한 사항들이 시행되고 기록되어야 한다. 이는 전기적, 기계적, 조작상의 점검 등을 모두 포함한다. - 점검 절차와 빈도는 제조사의 지침을 따른다. - 기능점검 사항의 허용한계가 있는 경우 장비 또는 장비의 모니터 근처에 이를 명시한 문서가 비치되어 있어야 한다. - 장부를 확인하여 장비 작동자가 점검 사항을 기록하는지 확인한다. 또한 문제가 발견되었을 때 반드시 기록하는지, 수정 조치 사항을 정확히 기록하는지를 확인한다. - 장비에 이상이 생긴 경우 대응방법에는 장비회사 및 담당자 연락처, 보수 시 필요한 조치 등이 구체적으로 명시되어 있어야 한다.						

문항	기본B 10.600.140 각 검사장비의 수리지침서 (troubleshooting)가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	모든 기기별로 제조회사의 수리지침서 또는 서비스지침서가 마련되어 있어야 한다.						

문항	기본B 10.600.160 각 검사장비의 수리 및 서비스 내역 장부가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 수리 및 서비스에 대한 장부가 장비 근처에 비치되어 있으며, 성실히 기록되는지 확인한다. 만일 장비가 단 한번의 고장도 없었다고 하더라도 최소한 연 1회 정도는 제조회사의 서비스 또는 자체 점검을 실시하여야 한다. - 모든 기기에 대하여 기록이 있어야 하는 것은 아니지만 수리 및 서비스가 있는 경우에는 반드시 기록하도록 한다.						

2. 자동화장비를 이용한 일반혈액검사

10.601.102 ~ 10.601.108 문항은 검사결과에 영향을 끼치는 요인을 나열하고, 이를 발견할 수 있는 체계가 있어야 한다. 그리고 해당 요인에 의해 영향을 받는 검사를 나열하고, 대응 방안을 마련하여야 한다. 지침대로 시행된 내용은 문서로 기록해 두어야 한다.

문항	기본B 10.601.102 희석액이나 용혈제 등은 사용 전에 오염 등을 점검하기 위해 반드시 background count를 시행하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 10.601.103 혈소판 응괴나 거핵세포, 유핵 적혈구, 미용해 적혈구 등에 의하여 백혈구의 계산이 영향을 받을 경우 이를 발견, 수정할 수 있는 방안이 문서화되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 지침서를 확인하여 백혈구수에 영향을 주는 혈소판응괴 또는 유핵적혈구 등이 관찰되는 경우나, 히스토그램이 이상한 경우 이를 백혈구수 수기법 혹은 말초혈액도말을 이용한 점검 절차가 있고, 실제로 오류를 검증한 기록이 있어야 한다.						

문항	기본B 10.601.104 일반혈액 자동분석기 결과에 영향을 줄 수 있는 요인(연전현상이나 응집으로 인한 위거대적혈구증, 간섭물질 및 백혈구증다증에 의한 혈색소 측정 오차, 지방성 검체 등)을 점검할 수 있는 방안이 문서화되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 10.601.105 장비의 무작위 오류(random error)를 발견하기 위하여 MCV, MCH, MCHC를 매 환자마다 관찰하고 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• Flag 체크, delta 및 panic check 프로그램 등을 활용하여 환자 결과의 MCV, MCH, MCHC를 관찰하고 비정상적인 경우 원인을 분석하고 해결하여야 한다. 특히 MCHC는 개인에 따른 변화폭이 작기 때문에 비정상적인 값을 보이는 경우 장비 이상 여부를 확인하여야 하는 지표로 이용될 수 있다.						

문항	기본B 10.601.107 혈소판 응집이나 거대 혈소판, 혈소판 위성현상 등으로 인한 위혈소판감소증 등을 발견해 낼 수 있는 방안(예, 현미경적 관찰)이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 10.601.108 깨진 적혈구 또는 microcytosis로 인해 혈소판 수치에 영향을 줄 수 있으므로 정확한 혈소판 계산을 위한 다른 방법을 사용하고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

3. 자동화장비를 이용한 백혈구 감별계산

문항	기본B 10.602.101 자동화장비를 도입하여 백혈구 감별계산을 시행하기 전에 기존 방법(기존 장비 혹은 수기법에 의한 감별계산법)과 비교 평가한 후 사용하며, 이에 대한 자료가 보관되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 10.602.102 자동화장비로 계산된 백혈구감별계산의 지속적인 정도관리를 위하여 상품화된 전혈을 사용하거나 도말 표본을 제작하여 비교하는 등의 정기적인 점검을 시행하고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 10.602.103 자동화장비에서 flag로 표시된 경우 백혈구 감별계산 결과와 도말 소견을 점검하고 확인하는 절차가 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 검토해야 할 flag나 이상 소견을 나열하고, 이에 따른 대처 방안이 있어야 한다. - 자동검증 전에 기기의 flag를 확인하는지 지침서를 확인한다. - 자동검증과정에 이용되지 않는 모든 flag는 수기로 검토 되어야 한다.						

4. 수기법을 이용한 백혈구 감별계산

문항	기본B 10.603.102 도말 표본의 염색 정도, 염색액 찌꺼기, 세포의 분포도 등은 양호한가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 10.603.103 모든 도말 표본은 날짜, 환자 성명, 접수번호가 기록되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	3가지 모두 기록되어 있어야 하고, 하나라도 없으면 '1점'을 감점한다. - 도말 표본에 바코드가 인쇄되거나 부착되어 사용되는 경우도 인정한다.						

문항	기본B 10.603.104 검사실 내에서 백혈구 감별계산을 시행하고 있는 모든 직원들의 일관된 백혈구감별 판별력을 위한 교육이나 평가가 이루어지는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 평가 기록 또는 교육 기록 및 자료를 확인한다. - 다음의 방법을 이용할 수 있다. (1) 감별계산이 확인되고 수적 이상이 있는 도말 슬라이드 (2) 다인용 현미경 (3) 외부정도관리 평가용 사진 등 (일치된 판정결과가 있는) 도말 사진 자료 (4) Digital image 활용 - 관찰자간 일치도 평가는 검사실 기준을 따르는지 확인한다.						

문항	기본B 10.603.105 모든 도말 표본은 재검토가 가능하도록, 적어도 1주일 이상 보관하는가??	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 슬라이드 보관이 날짜별로 잘 정리되어 있는지 확인한다.						

문항	기본B 10.603.106 도말 표본 관찰 시 반드시 책임 임상병리사나 진단검사의학과 전문의의 확인을 받아야 하는 특이한 소견에 대한 기준들이 문서화되어 있으며, 확인 사항은 반드시 기록하여 보관하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 10.603.107 비정상적인 도말 표본은 별도로 보관, 관리하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

5. 디지털 형태분석기를 이용한 백혈구 감별계산

문항	기본B 10.604.102 백혈구 감별계산에 디지털 형태분석기를 이용하는 경우 이의 도입 시 기존 방법(자동화장비 혹은 수기법)과 비교 평가한 자료가 있는가?	배점 권장 (1점 예정)		아니오	
설명	• 내부 자료가 있으면 만점, 외부 문헌만을 가지고 있으면 '0점'으로 평가한다.				

문항	기본B 10.604.104 백혈구 감별계산의 정확성과 재현성을 점검할 수 있는 정도관리 체계가 있는가?	배점 권장 (1점 예정)		아니오	
설명	• 정도관리지침 및 실제 시행 기록을 확인한다.				

6. 기기를 이용한 망상적혈구 계산

문항	기본B 10.605.102 망상적혈구 계산용으로 자동화 장비를 도입 시 기존 방법(수기법 혹은 기존 자동화방법)과 비교 평가한 자료가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 내부 자료가 있으면 만점, 외부 문헌만을 가지고 있으면 '0점'으로 평가한다.						

문항	기본B 10.605.104 망상적혈구 계산의 재현성을 점검할 수 있는 정도관리 체계가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 2가지 농도의 정도관리물질(stabilized red cell control)을 사용한다.						

문항	기본B 10.605.106 기기를 이용한 망상적혈구 결과가 의심스러울 때 이를 점검하는 기준이 문서화되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 지침 및 실제 수행 기록을 확인한다. - Howell-Jolly body, 유핵 적혈구, Heinz body, basophilic stippling, 거대혈소판, 혈소판 응괴, 말라리아 등의 세포 내 물질이 있는 경우나 적혈구 응집, 백혈구증가증, 혈소판증가증이 있는 경우 망상적혈구 결과에 영향을 줄 수 있다.						

7. 수기법을 이용한 망상적혈구 계산

문항	기본B 10.606.102 망상적혈구 계산을 위한 도말 표본 상태는 양호한가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 두 장의 도말 표본을 임의로 선택하여 도말 및 염색 상태를 직접 확인하여 검사에 적합한 상태인지 판정한다.						

문항	기본B 10.606.103 망상적혈구를 계산할 때 적어도 1,000개의 적혈구를 세고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

8. 적혈구침강속도(ESR) 검사

문항	기본B 10.607.102 적혈구침강속도 검사의 도입 시 검사실에서 시행한 분석능 평가자료가 있는가?	배점 권장 (1점 예정)		아니오			
설명	• 내부 자료가 있으면 만점, 외부 문헌만을 가지고 있으면 '0점'으로 평가한다. • ESR 검사방법 간에 결과값의 차이가 있으므로 modified / alternate ESR 측정법을 사용하는 경우 “gold standard 법”과 결과값의 상호 비교가 가능하도록 검증 및 평가가 이루어져야 한다.						

문항	기본B 10.607.104 적혈구침강속도 검사 결과 보고 전에 결과에 영향을 줄 수 있는 조건들에 대해 검토하고 검사의 정확성과 재현성을 점검할 수 있는 정도관리 체계가 있는가?	배점 권장 (1점 예정)		아니오			
설명	• 검사 방법에 따라 결과값의 차이가 크고 간섭물질에 의한 영향이 다르므로(빈혈, 섬유소원 감소, para-protein 등) 반드시 검증 후 임상적으로 사용해야 한다. • 제조사에서 제공한 간섭물질에 관한 사항을 검사지침서에 명시하고, 필요시 검사의뢰자에게 제공하는 것을 권장한다. • 지침서와 보고서를 확인한다. • 정도관리지침 및 내부정도관리와 외부정도관리 시행 기록을 확인한다.						

9. 말라리아를 위한 혈액검사

문항	기본B 10.608.102 말라리아 기생충 검사를 위한 후 총과 박충 혈액도말검사를 모두 시행하거나 또는 이와 동등한 민감도를 갖는 다른 검사방법을 시행하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 지침서와 도말 표본을 확인한다. - 혈액 도말이 기생충 검사에 적절한지 확인한다. - 참고: CLSI M15-A						

문항	기본B 10.608.103 염색시 적절한 pH의 완충 용액으로 세척하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 말라리아 cytoplasmic inclusion (schuffner's dots, Mauer's clefts)을 확인하기 위해서는 pH 7.0-7.2의 완충액이 이상적이며, 시약 제조사가 권장하는 pH 범위의 완충액을 사용한다. - 지침서를 확인한다.						

문항	기본B 10.608.104 1000배율의 현미경 하에서 최소 300 시야를 관찰하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	지침서를 확인한다.						

문항	기본B 10.608.106 말라리아에 양성인 경우 말라리아의 양도 같이 보고하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 약제의 내성 등으로 중요성이 크다. - 양성 환자 보고서를 확인한다. - 말라리아의 양을 백분율로 혹은 uL당 개수로 보고할 수 있다. - 참고: CLSI M15-A						

10. 골수검사

문항	기본B 10.609.102 골수검사용 도말표본은 환자 성명, 접수번호, 날짜가 모두 기록되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	골수검사 도말표본에 환자성명, 접수번호, 날짜가 기록되어 있는 지 확인하고, 기록 시 검체 뒤바뀜을 방지하기 위한 대책이 검사지침서에 명시되어 있는지 확인한다.						

문항	기본B 10.609.103 골수검사용 도말표본과 생검조직의 상태는 판독하기에 양호한가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 10.609.104 골수도말표본 관찰 시 진단적 도움이 될 수 있도록 골수 생검조직이나 골수입자표본 등도 함께 관찰하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 10.609.105 만일 골수도말표본과 조직표본이 각각 다른 검사실에서 판독되고 있다면 결과 보고 전에 서로의 결과를 비교평가 하는 체계가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 10.609.106 골수검사 결과는 진단검사의학과 전문의에 의하여 검토/보고되는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 10.609.107 빈혈환자의 진단을 위한 골수 검사 시는 철 염색(iron stain)을 시행하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 10.609.108 골수검사 판독 시 세포의 특성을 규정하기 위하여 필요한 경우 acid phosphatase, ASD chloroacetate esterase, giemsa, nonspecific esterase, PAS, sudan black B, myeloperoxidase와 같은 특수염색을 시행하고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 위탁검사 등으로 특수염색을 시행하여 판독한다면 시행하는 것으로 평가한다. 그러한 경우 각 검사당 보관된 염색 표본을 확인하여 판독에 적합한지 확인해야 한다.						

문항	기본B 10.609.116 위의 모든 특수염색을 시행할 때 마다 항상 대조군을 사용하여 염색성을 점검하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	항상 양성 및 음성 대조군을 동시 사용하여 염색성을 판단하고, 검사하는 BM slide와 함께 보관되어 있어야 한다. 이때 양성 및 음성 대조군은 다른 검체를 이용한 external control을 사용할 수도 있으며(이 경우 검사하는 BM slide와 함께 보관되어야 한다), 경우에 따라서는 환자 검체 내의 residual normal cell이 있는 경우에는 이 세포를 internal control로 이용할 수도 있다. 예를 들어 PAS 염색 시 양성 대조군으로 정상 호중구, 음성 대조로 정상 림프구가 사용될 수 있다. 그러나 이렇게 대조군으로 사용할 수 있는 정상 세포가 환자 검체 내에 존재하지 않을 때에는 다른 검체를 이용하는 external control을 사용하여야 한다.						

문항	기본B 10.609.117 골수검사 보고서는 10년간 보관하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 10.609.118 골수검사 결과를 면역조직화학 염색, 염색체검사, 분자진단검사, 유세포검사 등의 보조적인 검사 결과와 비교 검토하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	최종 결정을 내리기 전에 보조적 검사 결과와 비교 검토한 자료가 있는지 확인하고, 임상적으로 중요한 검사 간 결과 불일치가 있는 경우에 대한 기록이 있는지 확인한다.						

11. 혈액응고검사

문항	기본B 10.610.102 병원 내 검사실의 경우, 응고장애 진단을 위한 기본적인 검사들을 시행하는가?	배점 (6)		아니오		해당 없음	
설명	- Platelet count, PT, aPTT, fibrinogen, FDP 혹은 D-dimer, bleeding time 혹은 혈소판기능 검사가 이에 해당한다. 6개 검사 중 1개 부족 시 1점씩 감점한다. 검사실 자체에서 실시하는 검사만 인정한다. - 수탁검사만 받는 기관은 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 10.610.103 병원 내 검사실의 경우 임상 의사에게 항응고 약제의 종류에 따라 시행해야 할 응고검사를 안내하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 경구용 항응고제 중 비타민K 길항제(비타민K 의존성 항응고제) 치료시 PT/INR로, unfractionated heparin 및 direct thrombin inhibitor 치료시 aPTT로 모니터링할 것이 권장된다. 단, 비타민K 비의존성 경구용 항응고제는 PT/INR이나 aPTT로 모니터링해서는 안된다. - Low molecular weight heparin 모니터링이 불필요한 경우도 있으나 필요한 경우 aPTT보다는 항Xa 헤파린 검사가 권장된다. - 항응고제 사용에 의한 응고검사 결과의 간섭 영향을 임상 의사에게 안내해야 한다.						

문항	기본B 10.610.104 Heparin 치료의 추적관찰을 위한 aPTT 검사를 하는 경우 치료적 범위를 제공하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	생체밖(ex vivo) 방법을 사용하여 헤파린의 치료적 범위를 설정하도록 권장한다. 시험관내(in vitro) 방법을 사용한 경우 '0.5점'을 감점한다.						

문항	기본B 10.610.106 PT, aPTT 검사는 37℃에서 이루어지는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 10.610.107 혈액응고검사를 위한 검체 채취 순서에 대한 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 다른 검사와 함께 처방된 경우, 채혈튜브의 사양에 따라 적절한 검사 결과를 얻을 수 있도록 채혈 순서에 대한 지침을 가지고 있어야 한다. - 혈액응고검사만 단독으로 처방된 경우 두 튜브에 채혈하여 첫번째로 채혈한 검체는 폐기하고 두번째로 채혈한 검체로 검사하는 것이 권장된다. - 그러나 PT, aPTT 검사만 처방된 경우 진공채혈관 사용 시에는 첫 번째 채혈한 검체를 사용하여도 된다. 단, 나비바늘 사용 시에는 첫 번째로 채혈한 검체는 폐기하고 두 번째로 채혈한 검체로 검사하는 것이 권장된다.						

문항	기본B 10.610.108 혈액응고검사용 검체를 채혈할 때 IV line을 flushing (혹은 clear)하는 문서화된 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	헤파린 오염의 우려가 있는 정주관(indwelling catheter)에서 채혈하는 경우 5 mL 또는 catheter의 dead space volume의 6배를 뽑아낸 후 검체를 얻는다.						

문항	기본B 10.610.109 응고용 검체를 채혈할 때 3.2% sodium citrate 항응고제를 사용하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	정확한 결과를 위해서는 3.2%가 3.8%보다 선호된다.						

문항	기본B 10.610.110 혈액응고검사용 검체의 양에 따른 (under- or overfilled collection tube) 검체 거절 기준이 명문화되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	혈액량과 혈액응고제의 양이 9:1이 되도록 채혈할 것이 권장된다. 검체량이 부족하면 calcium 의존 검사 (PT, aPTT 등)의 값이 부정확해지고 검체량이 너무 많으면 clot이 생기거나 부정확한 결과를 보인다.						

문항	기본B 10.610.111 혈액응고검사용 검체 중 hematocrit이 높은 검체를 찾아서 특별하게 처리하는 문서화된 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	Hematocrit이 55% 이상인 경우 항응고제의 양이 너무 많이 들어있어 PT, aPTT 등이 길어지고 Protein S/Protein C의 값에 영향을 줄 수 있다. 그러나 빈혈(Hct<20%)에 대한 권고사항은 없다. Hematocrit이 높은 검체를 인지하는 방법과, 인지된 경우 적절한 대책에 대한 지침이 있는지 확인한다.						

문항	기본B 10.610.112 혈액응고검사시 채혈 후 신속하게 검사를 시행하거나 그렇지 못한 경우 혈소판결핍혈장을 분리하여 검사 시행 전까지 냉동 보관하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	채혈 후 즉시 검사를 시행하지 못하고 18-24℃에서 보관하는 경우 (1) PT-24시간, (2) aPTT-4시간, (3) 다른 응고검사-4시간 이내에 검사를 시행하여야 한다. 혈소판결핍혈장을 분리하면 -20℃에서는 2주, -70℃에서는 6개월까지 보관 가능하다.						

문항	기본B 10.610.113 사용하는 응고검사기기 및 시약에 맞는 ISI 값을 갖고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	시약/기기 회사 문서를 확인한다. 검사실에서 실제 검사해서 확인한 문서도 가능하다.						

문항	기본B 10.610.114 시약 lot 번호나 종류, 기기의 변경시 INR을 적절하게 조절하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- ISI와 평균정상프로트롬빈시간(mean normal prothrombin time, MNPT) 값의 변경사항을 기기에 입력한다. - 평균정상프로트롬빈시간 - 최소 20명의 건강인으로부터 얻은 PT값의 기하평균을 말한다.						

문항	기본B 10.610.115 INR 계산의 정확성과 참고치에 대해 주기적으로 점검하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	최소한 1년에 한번, 장비 교체, 시약의 lot 번호나 제조회사의 변경이 있는 경우 점검을 해야 한다.						

문항	기본B 10.610.116 응고검사에 사용되는 혈소판결핍혈장의 혈소판 농도를 연 1회 이상 주기적으로 점검하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	혈소판결핍혈장의 혈소판 농도는 $10 \times 10^9/L$ 이하여야 한다.						

문항	기본B 10.610.117 Plasma mixing test에 정상 혈장을 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	정상 혈장이라 함은 정상 PT/aPTT 결과를 보이는 20명 이상의 공여자로부터 채혈된 혈장으로 만든 pooled plasma 또는 상업화된 혈장을 말한다.						

문항	기본B 10.610.118 Mixing test에 양성 결과를 보인 경우, 응고를 방해하는 heparin 혹은 antithrombotic drug 등을 검출하는 과정이 있거나, 또는 결과보고서에 약제의 영향을 배제할 수 없다는 추가 설명을 하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- Heparin을 검출하기 위해서는 thrombin time의 측정, 항Xa 헤파린 검사, polybrene을 이용한 aPTT 검사, 검체를 heparinase로 처리 후 재검 등이 사용될 수 있다. Direct thrombin inhibitor의 검출을 위해서는 thrombin time을 측정할 수 있다. - 또는 "mixing test에서 환자 결과가 교정되지 않을 경우 heparin 혹은 direct thrombin inhibitor 등의 약제에 의한 영향을 배제할 수 없다"는 설명을 추가하여 보고할 수 있다.						

문항	기본B 10.610.125 Electromechanical 혈액응고장비에서 probe를 세척하는 기준들이 문서화되어 있으며 이의 시행 기록이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	Electromechanical 혈액응고장비를 사용하지 않으면 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 10.610.127 혈액응고인자검사 시, 표준곡선을 그리고 이를 검증하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 표준곡선은 최소 세 개의 농도점을 측정하여 작성한다. 표준곡선의 검증은 적어도 두가지 농도의 표준물질을 사용하여야 한다. - 혈액응고인자검사를 fibrinogen만 시행할 경우 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 10.610.128 환자 검체의 혈액응고인자검사 시, 희석배수를 달리하여 적어도 두 번 측정하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	환자 검체 내의 inhibitor 검출을 위해 필요하며, 희석액으로 인한 오류를 방지할 수 있다.						

문항	기본B 10.610.129 D-dimer 검사보고 단위와 결과값이 정확하게 보고되는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 제조사사의 권장대로 사용하거나, 권장사항과 다르게 사용하는 경우, 보고 단위와 결과값이 정확하게 보고되는지 확인한다. - 제조사사의 insert와 결과 보고방법을 확인한다.						

문항	기본B 10.610.130 D-dimer 검사 결과를 계산하여 보고하는 경우 계산의 정확성을 주기적으로 점검하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	제조사 insert의 결과 보고 단위를 변경하여 보고하는 경우 결과값이 제대로 계산되는지 주기적으로 점검하여야 한다.						

12. 혈소판기능검사

문항	기본B 10.611.102 혈소판기능검사는 채혈 후 실온 보관된 검체를 이용하여 적절한 시간 안에 시행하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 검체는 검사 전에 실온에서 보관되어야 한다. - 채혈 후 4시간 이내에 검사가 완료되어야 한다.						

13. 혈액점도검사

문항	기본B 10.612.102 혈액점도검사의 도입 시 검사실에서 시행한 분석능 평가자료가 있는가?	배점 권장 (1점 예정)		아니오			
설명	내부 자료가 있으면 만점, 외부 문헌만을 가지고 있으면 '0점'으로 평가한다.						

문항	기본B 10.612.104 혈액점도검사 결과 보고 전에 결과에 영향을 줄 수 있는 조건들에 대해 검토하고 검사의 정확성과 재현성을 점검할 수 있는 정도관리 체계가 있는가?	배점 권장 (1점 예정)		아니오			
설명	- 지침서와 보고서를 확인한다. - 정도관리지침 및 실제 시행 기록을 확인한다.						

14. 체액세포수계산

문항	기본B 10.613.102 체액을 정확하게 희석할 수 있는 표준화된 피펫을 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	표준화된 피펫은 체액검사용(RBC, WBC) 피펫 또는 검증된 자동피펫을 의미한다.						

문항	기본B 10.613.104 희석액이나 용혈제는 정기적으로 오염 여부를 점검하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 혈구용 계산판을 이용하는 경우는 주기적으로 희석액이나 용혈제를 슬라이드에 점적 후 현미경 하에서 관찰하여 오염 여부를 확인하고 기록해야 한다. - 자동화기기를 이용하는 경우는 주기적으로 희석액이나 용혈제의 background count를 시행해서 오염 여부를 확인하고 기록해야 한다.						

문항	기본B 10.613.106 응고되거나 찌꺼기가 있는 체액 검체의 세포수 산정에 대한 결과 보고 시 정확한 결과를 산출하기 어렵다는 사항도 보고하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 10.613.108 혈구용 계산판을 이용할 때 다른 세포를 적혈구로부터 구분하기 위한 방법들을 사용하고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	유핵세포를 염색하는 염색시약을 이용하거나, 세포수 산정 후 acid rinsing을 통해 적혈구를 용혈시키고 다시 세포수를 산정하거나, 위상차현미경을 이용해 세포수를 산정하는 방법이 있다.						

문항	기본B 10.613.112 자동화 혹은 반자동화 장비에서 계산할 수 없을 정도의 적은 수의 세포(적혈구, 유핵세포)를 가진 검체들이 잘못 보고되는 것을 방지하기 위하여 측정 가능한 세포수의 하한선 및 상한선이 정해져 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 10.613.114 자동화 혹은 반자동화 장비를 이용하는 경우 세포수에 영향을 줄 수 있는 세포의 clumping이나 찌꺼기 등을 확인하기 위한 점검체계가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 체액 검체를 육안관찰하여 찌꺼기가 있는지 보아야 한다. - 자동화기기로 세포수를 산정하는 경우는 세포의 clumping 혹은 찌꺼기 등이 의심되는 flag가 나타나면 현미경(wet mount)으로 확인해야 한다. - 찌꺼기나 clumping이 있는 경우 결과보고서에 그 상황을 기록해야 한다.						

문항	기본B 10.613.116 혈구용 계산판을 이용하여 체액세포수를 산정 시 두 개의 chamber에서 산정하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

15. 체액 유핵세포 감별계산

문항	기본B 10.614.110 유핵세포 감별계산에 적합한 방법 (예: cytopsin)을 사용하여 임상에서 감별을 요구하는 세포에 대한 확인을 할 수 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	체액세포 도말 표본을 검사하여 세포분포가 일정한지, 희석과 염색성은 세포의 형태 구분에 적당한 상태인지 판정한다.						

문항	기본B 10.614.116 검사실 내에서 체액세포 감별계산을 시행하고 있는 모든 직원들의 일관된 세포감별 판별력을 위한 교육이나 평가가 이루어지는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 평가 기록 또는 교육 기록 및 자료를 확인한다. - 다음의 방법을 이용할 수 있다. (1) 감별계산이 확인되고 수적 이상이 있는 도말슬라이드 (2) 다인용 현미경 (3) 외부정보관리 평가용 사진 등 (일치된 판정결과가 있는) 도말 사진 자료 (4) Digital image 활용 - 관찰자간 일치도 평가는 검사실 기준을 따르는지 확인한다.						

문항	기본B 10.614.118 암세포를 의심하는 경우 결과가 보고되기 전에 진단검사의학과 전문의의 확인을 받는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	지침서에 해당 내용이 있고, 전문의가 검토하고 서명한 기록이 있어야 한다.						

문항	기본B 10.614.120 만일 체액검사가 다른 과(예, 병리과)에서도 판독되고 있다면, 특히 악성종양세포 의심 시, 다른 과의 결과와 비교 검토하는 체계가 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	지침서 및 비교 검토 기록을 확인한다.						

문항	기본B 10.614.122 체액세포 감별 검사자들이 검사 시 즉시 도움을 받을 수 있도록 비정상적인 도말 표본의 보관이나, 세포형태학에 관한 도감이 준비되는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 10.614.124 체액 도말 표본은 재검토를 위해 보관되는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

16. 정액검사

문항	기본B 10.615.102 검사하기 전에 정액을 혼합하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 지침서를 확인한다.						

문항	기본B 10.615.110 정액세포분류에 사용하는 도말 표본의 상태는 양호한가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 도말 및 염색 상태를 직접 확인하여 정자의 형태 구분에 적당한 상태인지 판정한다. • 정액 검사에 사용하는 염색법이 지침서에 명시되어 있어야 한다.						

문항	기본B 10.615.116 검사실 내에서 정액 검사를 시행하고 있는 모든 직원들의 일관된 정액세포분류 판별력을 위한 교육이나 평가가 이루어지는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 평가 기록 또는 교육 기록 및 자료를 확인한다. • 다음의 방법을 이용할 수 있다. (1) 질적 이상이 확인된 도말염색 슬라이드 (2) 다인용 현미경 (3) 최신 참고문헌 (4) 디지털 이미지 활용 • 관찰자간 일치도 평가는 검사실 기준을 따르는지 확인한다.						

7 인력

1. 전문의

문항	핵심C 10.702.022 진단혈액 검사실은 진단검사의학과 전문의가 관장하고 있는가?	필수 (8)		아니오	
설명	- 진단혈액 분야 책임전문의가 진단검사의학과 전문의가 아닌 경우에는 '아니오'로 평가한다. '아니오'로 평가되는 경우, 미비점을 개선하여 심사일로부터 6개월 이후에 재심사를 신청한다.				

문항	기본B 10.702.042 담당전문의는 본 우수검사실 신임인증제도에서 필요로 하는 모든 업무를 수행할 수 있는 전문성이 인정되며, 책임과 권위를 위임받고 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	없음				

문항	필요R 10.702.052 진단혈액분야 책임전문의는 본 우수검사실 신임인증제도에서 필요로 하는 분야책임전문의의 기본요건을 갖추고 있는가?	예		아니오	
설명	- 분야책임전문의는 다음의 경력요건과 교육요건을 만족하여야 한다. [경력요건] (1) 해당 분야 최소 1년 경력이 있어야 한다. 단, 신규로 분야책임전문을 맡은 경우는 업무 시작일부터 심사 시까지의 경력을 인정한다. (2) 우수검사실 인증심사 심사원 참가경력이 최소한 2년간 1회 이상이어야 한다. 단, 심사원 참가가 어려운 경우 진단검사의학재단 인증심사 길라잡이 교육을 최소 2년간 1회 이수 시 인정한다. - 신임 전문의의 경우, 상기 조건 대신 다음의 조건을 모두 만족할 경우 경력 요건을 인정한다. (1) 전공의 기간 중 진단검사의학재단 교육 이수 (2) 전공의 기간 중 피심사자 경력 최소 1회 (3) 전공의 기간 중 심사원 참관 - 군복무 기간 및 1년 이상의 출장 혹은 휴직기간은 그 이전의 경력으로 심사한다. [교육요건] (1) 해당 분야별 교육 평점을 2년간 3점 이상 이수하여야 한다. - 교육평점은 대한진단검사의학회가 정한 기준을 따른다. '아니오'로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.				

8 시설 및 환경

1. 작업공간

문항	기본B 10.801.100 검사실 공간은 업무수행 및 안전관리에 충분한가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 다음과 같은 공간이 필요하다. (1) 운영 기능 (2) 사무적 업무 (3) 검사 업무 (4) 기구와 장비 (5) 저장공간(시약 및 소모품)				

문항	기본B 10.801.440 바닥, 벽, 천장과 작업대는 청결한가?	배점 (1)		아니오	
설명	없음				

2. 지원시설과 환경

문항	기본B 10.802.200 검사실의 각종 지원시설은 작업의 종류와 양에 적합한가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 각종 지원시설은 다음과 같다. (1) 수도꼭지, 싱크대, 배수로 (2) 전기코드 (3) 응급용 전력 (4) 조명 (5) 환기시설 (6) 냉난방시설 (7) 전화				

문항	기본B 10.802.400 지난번 심사에서 지적된 부적절한 환경이나 시설에 대하여 개선한 증거가 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

* 담당심사원 성명 및 서명 : _____

* 진단혈액분야의 인증심사에서 지적하고 권장하여 주신 모든
사항을 확인하였습니다.

책임전문의 성명 및 서명 : _____

심사일 : 2025년 ____월 ____일